

Bài giảng 6: Hồi quy logistic cho biến định tính

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

Mô Hình Thống Kê Tuyến Tính Nâng Cao

Mục lục

1 *Mô hình hồi quy đa nhóm*

2 *Mô hình cho biến thứ bậc*

1 Mô hình hồi quy đa nhóm

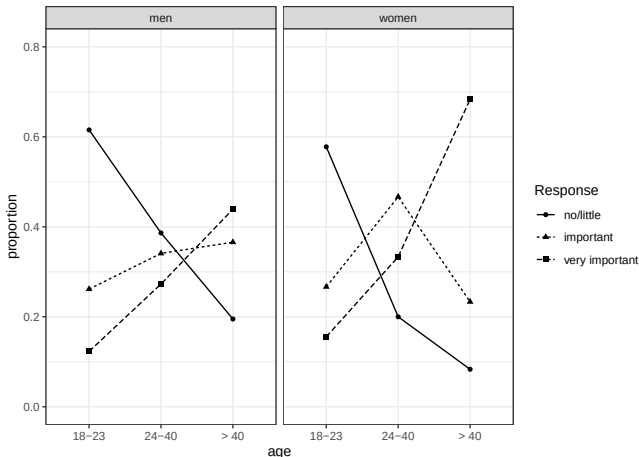
2 Mô hình cho biến thứ bậc

Một khảo sát được tiến hành tại Mỹ để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô (McFadden et al. 2000). Dữ liệu được tổng hợp như sau

Giới tính	Tuổi	Phản hồi			Tổng
		Không hoặc ít quan trọng	Quan trọng	Rất quan trọng	
Nữ	18 - 23	26	12	7	45
	24 - 40	9	21	15	45
	> 40	5	14	41	60
Nam	18 - 23	40	17	8	65
	24 - 40	17	15	12	44
	> 40	8	15	18	41

Câu hỏi nghiên cứu: liệu rằng mức độ nhận thức về tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô có bị ảnh hưởng bởi độ tuổi và giới tính.

Ví dụ 1: Tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô



Có thể lập được mô hình để dự đoán tỷ lệ lựa chọn các đáp án trả lời hay không?

Biến định tính X là một biến miêu tả các đặc tính hoặc tính chất không thể cân-đong-đo-đếm của một đối tượng:

- giới tính,
- màu sắc,
- nhóm thể loại,
- trạng thái bệnh,
- tình trạng hút thuốc.

Thông thường, dữ liệu quan sát của biến định tính được ghi nhận dưới dạng chữ, thay vì số

	Pain	Treatment	Age	Gender	Duration
1	eased	Treated	76	M	36
2	notEased	Treated	52	M	22
3	notEased	NotTreated	80	F	33
4	notEased	Treated	77	M	33
5	notEased	Treated	73	F	17
6	notEased	NotTreated	82	F	84

Về mặt kỹ thuật, ta có thể đưa biến X về dạng biến số rời rạc, bằng cách sử dụng giả biến (dummy variable).

- tính chất 1 = 0
- tính chất 2 = 1 (được quan tâm)

- thành công $\Leftrightarrow 1$, với xác suất p ;
- thất bại $\Leftrightarrow 0$, với xác suất $1 - p$.

- $\mathbb{E}(X_i) = p,$
- $\mathbb{V}\text{ar}(X_i) = p(1 - p).$

- Y là tổng số lượng đối tượng có tính chất 2, và
- $Y \sim B(n, p)$ - phân phối nhị thức.

Tổng quát, khi biến định tính X có k tính chất ($k > 2$), ta sẽ đặt một tính chất tương ứng là một biến Bernoulli:

X	D_1	D_2	$\dots$	D_{k-1}	D_k
tính chất 1	1	0	$\dots$	0	0
tính chất 2	0	1	$\dots$	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
tính chất $k - 1$	0	0	$\dots$	1	0
tính chất k	0	0	$\dots$	0	1

$\Rightarrow X$ tương đương một vectơ ngẫu nhiên Bernoulli k chiều, $(D_1, D_2, \dots, D_k)^T$:

- vectơ xác suất thành công $(p_1, p_2, \dots, p_k)$,
- $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$;
- vectơ $(D_1, D_2, \dots, D_k)^\top \sim \text{Multi}(1, (p_1, p_2, \dots, p_k))$, phân phối đa thức.

Giả sử rằng, ta có một mẫu ngẫu nhiên của X với n quan sát, $X_1, X_2, \dots, X_n$. Khi đó, ta có ma trận kết quả cỡ $n \times k$ tương ứng biểu diễn vectơ ngẫu nhiên Bernoulli k chiều:

$$\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} & \dots & D_{1k} \\ D_{21} & D_{22} & \dots & D_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ D_{n1} & D_{n2} & \dots & D_{nk} \end{pmatrix}$$

trong đó,

$$D_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{tính chất } j, \\ 0, & \text{tính chất khác,} \end{cases}$$

với $i = 1, \dots, n$ và $j = 1, \dots, k$. Đặt $Y_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}$, khi đó,

- Y_j là tổng số lượng đối tượng có tính chất j , và
- $Y_j \sim B(n, p_j)$ - phân phối nhị thức,
- $\sum Y_j = n$,
- vectơ $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)^\top \sim \text{Multi}(n, (p_1, p_2, \dots, p_k))$, phân phối đa thức.

Xét vectơ k chiều $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_k)^\top$ sao cho:

- $Y_j \sim B(n, p_j)$;
- $\sum p_j = 1$;
- $\sum Y_j = n$.

Khi đó, ta nói $Y \sim \text{Multi}(n, (p_1, p_2, \dots, p_k))$, hàm trọng lượng xác suất

$$f(y_1, y_2, \dots, y_k; n, p_1, p_2, \dots, p_k) = \frac{n!}{y_1! y_2! \dots y_k!} p_1^{y_1} p_2^{y_2} \dots p_k^{y_k}.$$

Tính chất:

- vectơ trung bình $\mathbb{E}(Y) = (np_1, np_2, \dots, np_k)^\top$;
- $\text{Var}(Y_j) = np_j(1 - p_j)$;
- $\text{Cov}(Y_j, Y_r) = -np_j p_r$;
- ma trận hiệp phương sai:

$$\Omega = \begin{pmatrix} np_1(1-p_1) & -np_1p_2 & \dots & -np_1p_k \\ -np_1p_2 & np_2(1-p_2) & \dots & -np_2p_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -np_1p_k & -np_2p_k & \dots & np_k(1-p_k) \end{pmatrix}$$

Phân phối đa thức - Multinomial distribution

Ví dụ: Xét kết quả xuất hiện khi gieo một con xúc xắc 6 mặt, 30 lần. Trong mỗi lần tung:

- số chấm xuất hiện ở mặt trên là kết quả được ghi nhận: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- chỉ 1 trong 6 kết quả (tính chất) có thể xuất hiện;
- xác suất 1 kết quả xuất hiện là $1/6$.

Kết quả trong 30 lần có thể là

Lần tung	Số chấm	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6
1	1	1	0	0	0	0	0
2	3	0	0	1	0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
29	4	0	0	0	1	0	0
30	6	0	0	0	0	0	1

Đặt $Y_j = \sum_{i=1}^{30} D_{ij}$ là tổng số lần mặt j xuất hiện trong 30 lần, khi đó

$$(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6)^T \sim \text{Multi}(30, (1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6))$$

Ví dụ 1: xét lại khảo sát về tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô.

Đặt $Y =$ số lượng người chọn đáp án:

- không hoặc ít quan trọng ($D_1 = 1$);
- quan trọng ($D_2 = 1$);
- rất quan trọng ($D_3 = 1$).

Chú ý, một người không thể chọn nhiều đáp án.

Theo bảng dữ liệu, ta có thể biểu diễn trường hợp của nữ với độ tuổi từ 18 - 23

ID	Giới tính	Tuổi	D_1	D_2	D_3
1	Nữ	18 - 23	1	0	0
2	Nữ	18 - 23	0	0	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
44	Nữ	18 - 23	0	1	0
45	Nữ	18 - 23	1	0	0
Tổng	45	45	26	12	7

Như vậy, $Y|X_1, X_2 \sim \text{Multi}(m, (p_1, p_2, p_3))$; $X_1 = \text{Giới tính}$, $X_2 = \text{Tuổi}$.

Xét lại mô hình hồi quy logistic

$$\log \left(\frac{\pi_i}{1 - \pi_i} \right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^q \beta_k \mathbf{x}_{ki};$$

Nhận xét rằng $1 - \pi_i = \Pr(Y_i = 0 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})$. Từ đây, mô hình được biểu diễn theo

$$\log \left(\frac{\Pr(Y_i = 1 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})}{\Pr(Y_i = 0 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})} \right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki};$$

Như vậy, hồi quy logistic là một mô hình miêu tả log tỷ lệ xác suất của hai nhóm (thể loại).

Điều này giúp ta mở rộng được mô hình lên trường hợp $K \geq 3$.

Với $K \geq 3$, mở rộng ý tưởng của mô hình hồi quy logistic, ta sẽ mô hình log tỷ lệ của hai nhóm bất kỳ

$$\log \left(\frac{\Pr(Y_i = j | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})}{\Pr(Y_i = l | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})} \right)$$

$$\Rightarrow \text{cần } C_K^2 = \frac{K(K-1)}{2} \text{ mô hình!}$$

Thay vì so sánh tất cả cặp nhóm, ta sẽ so sánh một nhóm bất kỳ với một nhóm tham chiếu (reference group hay baseline group)

$$\log \left(\frac{\Pr(Y_i = j | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})}{\Pr(Y_i = 1 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})} \right),$$

với $j = 2, \dots, K$, nhóm 1 là nhóm tham chiếu.

$\Rightarrow$ chỉ cần $K - 1$ mô hình.

Với cách làm này, ta có mô hình

$$\log \left(\frac{\pi_{ji}}{\pi_{1i}} \right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki},$$

với $j = 2, \dots, K$. Từ đây ta thu được

$$\pi_{ji} = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}\right)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp\left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki}\right)},$$

với $j = 2, \dots, K$; và

$$\pi_{1i} = \frac{1}{1 + \sum_{l=2}^K \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} \mathbf{X}_{ki} \right)}$$

sao cho

$$\pi_{1j} + \pi_{2j} + \dots + \pi_{Kj} = 1.$$

Xét mô hình tổng quát:

$$\Pr(Y = j|X_1, \dots, X_q) = \pi_j = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_k\right)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp\left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_k\right)},$$

với $j = 2, \dots, K$.

Việc diễn giải mô hình multinomial logistic là không đơn giản, bởi vì

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial X_k} = \pi_j \left(\beta_{jk} - \sum_{l=2}^K \beta_{lk} \pi_l \right),$$

tức là sự biến thiên của π_i đối với biến X_k phụ thuộc vào

- β_{jk} ;
- β_{lk} với $l \neq j$.

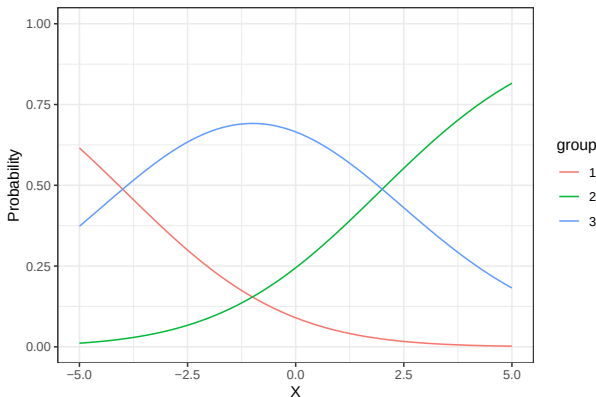
$\hookrightarrow \pi_j$ không nhất thiết phải là hàm đồng biến, và sự biến thiên không nhất thiết phải phụ thuộc dấu của β_{jk} .

Diễn giải mô hình

Xét ví dụ mô hình multinomial logistic với $K = 3$:

$$\log\left(\frac{\pi_{2i}}{\pi_{1i}}\right) = 1 + X_i,$$

$$\log\left(\frac{\pi_{3i}}{\pi_{1i}}\right) = 2 + 0.5X_i.$$



Xét mô hình hồi quy multinominal logistic:

$$\pi_{ji} = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}\right)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp\left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki}\right)},$$

và

$$\pi_{1i} = \frac{1}{1 + \sum_{l=2}^K \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right)},$$

với $\pi_{ji} = \Pr(Y_i = j | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})$.

Ta cần ước lượng các tham số β_{jk} với $k = 0, 1, \dots, q$.

Ước lượng mô hình

Theo các thiết lập mô hình, ta có

$$Y_i | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi} \sim \text{Multi}(m_i, \pi_{1i}, \pi_{2i}, \dots, \pi_{Ki}),$$

tức là $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi}$ được coi như cố định.

Do đó, ta xây dựng được hàm hợp lý:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n \frac{m_i!}{Y_{1i}! Y_{2i}! \dots Y_{Ki}!} \pi_{1i}^{Y_{1i}} \pi_{2i}^{Y_{2i}} \dots \pi_{Ki}^{Y_{Ki}}$$

$$\propto \prod_{i=1}^n \left(\prod_{l=1}^K \pi_{li}^{Y_{li}} \right)$$

Ước lượng mô hình

Từ đây ta suy ra được hàm log-likelihood:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{l=2}^K Y_{li} \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right) - m_i \log \left(1 + \sum_{l=2}^K \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right) \right) \right\}.$$

Ta có hàm score cho từng tham số β_{j0} và β_{jk} như sau:

$$U(\beta_{j0}) = \sum_{i=1}^n \{Y_{ji} - m_i \pi_{ji}\}$$

$$U(\beta_{jk}) = \sum_{i=1}^n X_{ki} \{Y_{ji} - m_i \pi_{ji}\}$$

Bằng cách đặt $Z_i = (1, X_{1i}, \dots, X_{qi})^\top$, ta có

$$U(\beta_j) = \sum_{i=1}^n Z_i \{Y_{ji} - m_i \pi_{ji}\}$$

Đặt

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & \dots & X_{q1} \\ 1 & X_{12} & \dots & X_{q2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{1n} & \dots & X_{qn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y}_j = \begin{pmatrix} Y_{j1} \\ Y_{j2} \\ \vdots \\ Y_{jn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\pi}_j = \begin{pmatrix} m_1 \pi_{j1} \\ m_2 \pi_{j2} \\ \vdots \\ m_n \pi_{jn} \end{pmatrix}$$

Khi này, ta có

$$U(\beta_j) = \mathbf{Z}^\top (\mathbf{Y}_j - \pi_j).$$

Vì $j = 2, \dots, K$, nên ta có $K - 1$ bộ tham số β_j .

Đặt $\beta = (\beta_2, \dots, \beta_K)$. Khi đó, ta có

$$U(\beta) = (U(\beta_2), \dots, U(\beta_K)).$$

Theo đó, ma trận thông tin Fisher:

$$\mathcal{I}(\beta) = -\mathbb{E} \begin{pmatrix} \frac{\partial U(\beta_2)}{\partial \beta_2} & \frac{\partial U(\beta_2)}{\partial \beta_3} & \cdots & \frac{\partial U(\beta_2)}{\partial \beta_K} \\ \frac{\partial U(\beta_3)}{\partial \beta_2} & \frac{\partial U(\beta_3)}{\partial \beta_3} & \cdots & \frac{\partial U(\beta_3)}{\partial \beta_K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial U(\beta_K)}{\partial \beta_2} & \frac{\partial U(\beta_K)}{\partial \beta_3} & \cdots & \frac{\partial U(\beta_K)}{\partial \beta_K} \end{pmatrix}$$

Ta chứng minh được rằng

$$\mathcal{I}(\beta) = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}^\top \mathbf{V}_2 \mathbf{Z} & \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{23} \mathbf{Z} & \dots & \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{2K} \mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{23} \mathbf{Z} & \mathbf{Z}^\top \mathbf{V}_3 \mathbf{Z} & \dots & \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{3K} \mathbf{Z} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{2K} \mathbf{Z} & \mathbf{Z}^\top \mathbf{W}_{3K} \mathbf{Z} & \dots & \mathbf{Z}^\top \mathbf{V}_K \mathbf{Z} \end{pmatrix}$$

là ma trận khối, với $(K-1)^2$ khối, mỗi khối là 1 ma trận cỡ $(q+1) \times (q+1)$.

Ước lượng mô hình

Với

$$\mathbf{v}_j = \begin{pmatrix} m_1 \pi_{j1}(1 - \pi_{j1}) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & m_2 \pi_{j2}(1 - \pi_{j2}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & m_n \pi_{jn}(1 - \pi_{jn}) \end{pmatrix}$$

và

$$\mathbf{W}_{jj'} = - \begin{pmatrix} m_1 \pi_{j1} \pi_{j'1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & m_2 \pi_{j2} \pi_{j'2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & m_n \pi_{jn} \pi_{j'n} \end{pmatrix}$$

Áp dụng thuật toán Fisher scoring, ta có

$$\hat{\beta} = \beta^\dagger + \mathcal{I}^{-1}(\beta^\dagger) U(\beta^\dagger).$$

Từ đây, ta có thuật toán ước lượng như sau:

- 1 Chọn một giá trị bắt đầu $\beta^{(0)}$
- 2 Với bước lặp $t = 0$, ta tính

$$\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} + \mathcal{I}^{-1}(\beta^{(t)}) U(\beta^{(t)}),$$

- 3 Đặt $t = t + 1$, lặp lại bước 2 cho tới khi nào thuật toán hội tụ, có thể là

$$\|\beta^{(t+1)} - \beta^{(t)}\| < \varepsilon.$$

- 4 ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\beta} = \beta^{(t+1)}$.

Ta chứng minh được rằng

- $\hat{\beta}$ là ước lượng vững của β tức là $\hat{\beta} \xrightarrow{P} \beta_0$, khi $n \rightarrow \infty$.
- Ước lượng $\hat{\beta}$ là xấp xỉ phân phối chuẩn $(K-1)(q+1)$ -chiều với vectơ trung bình là β_0 và ma trận hiệp phương sai $\mathcal{I}^{-1}(\beta_0)$, tức là

$$\hat{\beta} \xrightarrow{d} \mathcal{N}_{(K-1)(q+1)}(\beta_0, \mathcal{I}^{-1}(\beta_0)),$$

khi $n \rightarrow +\infty$.

- Ước lượng ma trận hiệp phương sai của $\hat{\beta}$ là

$$\widehat{\text{Var}}(\widehat{\beta}) = \mathcal{I}^{-1} \left(\widehat{\beta} \right).$$

- Theo tính chất của phân phối chuẩn nhiều chiều, ta có kết quả

$$\hat{\beta}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}_{(q+1)}(\beta_{j0}, \mathcal{I}^{-1}(\beta_{j0})),$$

với $\mathcal{I}^{-1}(\beta_{j_0})$ là block j của ma trận $\mathcal{I}^{-1}(\beta_0)$

Đặt $\eta_j = \mathbf{z}^\top \beta_j$, với $\mathbf{z} = (1, x_1, \dots, x_q)$, giá trị cho trước của $X_1, \dots, X_q$.

Để thấy η_j là hàm liên tục của β_j , từ $\mathbb{R}^{q+1} \mapsto \mathbb{R}$.

Từ kết quả

$$\hat{\beta}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}_{q+1}(\beta_{j0}, \mathcal{I}^{-1}(\beta_{j0})),$$

khi $n \rightarrow +\infty$, áp dụng Delta method, ta có

$$\hat{\eta}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\eta_{j0}, \mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1}(\beta_{j0}) \mathbf{z}),$$

và ước lượng phương sai của $\hat{\eta}_j$ là

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\eta}_j) = \mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1} \left(\hat{\beta}_j \right) \mathbf{z}.$$

Ví dụ: tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô

Ví dụ 1: xét dữ liệu của khảo sát về tầm quan trọng của điều hòa và trợ lực lái trên ô tô.

Ta muốn thiết lập mô hình dự đoán tỷ lệ chọn 1 trong ba đáp án

- không hoặc ít quan trọng (nhóm tham chiếu - 1);
- quan trọng (nhóm 2);
- rất quan trọng (nhóm 3);

dựa trên thông tin của

- giới tính (sex): men, women;
- độ tuổi (age): 18 - 23, 24 - 40, > 40.

Đặt

$$X_{1i} = \begin{cases} 0 & \text{nếu men} \\ 1 & \text{nếu women} \end{cases} \quad X_{2i} = \begin{cases} 0 & \text{nếu khác} \\ 1 & \text{nếu age : 24 - 40} \end{cases}$$

và

$$X_{3i} = \begin{cases} 0 & \text{nếu khác} \\ 1 & \text{nếu age : > 40} \end{cases}$$

Mô hình hồi quy multinominal logistic:

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{\pi_{2i}}{\pi_{1i}}\right) &= \beta_{20} + \beta_{21}\mathbf{X}_{1i} + \beta_{22}\mathbf{X}_{2i} + \beta_{31}\mathbf{X}_{3i}, \\ \log\left(\frac{\pi_{3i}}{\pi_{1i}}\right) &= \beta_{30} + \beta_{31}\mathbf{X}_{1i} + \beta_{32}\mathbf{X}_{2i} + \beta_{32}\mathbf{X}_{3i}.\end{aligned}$$

Kết quả ước lượng mô hình

	Estimate	Std. Error
2 vs. 1		
(Intercept)	-0.9789	0.2563
sexwomen	0.3881	0.3005
age24-40	1.1283	0.3416
age> 40	1.5877	0.4029
3 vs. 1		
(Intercept)	-1.8521	0.3307
sexwomen	0.8130	0.3210
age24-40	1.4781	0.4009
age> 40	2.9167	0.4229

Rủi ro tương đối

Ví dụ:

	Sự kiện		
Điều kiện	Bị thủy đậu	Không bị thủy đậu	Tổng
Tiêm vaccine	18	134	152
Không tiêm vaccine	3	4	7

Đặt

- p_1 : xác suất một trẻ em “bị thủy đậu” sau khi được tiêm vaccine;
- p_2 : xác suất một trẻ em “bị thủy đậu” khi không được tiêm vaccine;

Ta tính được, rủi ro tương đối (bi thủy đầu) là

$$RR = \frac{p_1}{p_2} = \frac{18/150}{3/7} = 0.28$$

• • • • •

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Xét trường hợp mô hình hồi quy multinomial logistic với một biến giải thích X :

với $j = 2, \dots, K$.

Giả sử rằng, ta có giá trị x_0 và $x_0 + 1$ của X , khi đó

- $\pi_{j|x_0} = \Pr(Y = j|X = x_0)$: xác suất xảy ra $Y = j$ dưới điều kiện $X = x_0$;
- $\pi_{j|x_0+1} = \Pr(Y = j|X = x_0 + 1)$: xác suất xảy ra $Y = j$ dưới điều kiện $X = x_0 + 1$.

Lúc này, rủi ro tương đối của việc xảy ra $Y = j$ dưới hai điều kiện của X là:

$$RR_j = \frac{\Pr(Y = j|X = x_0 + 1)}{\Pr(Y = j|X = x_0)} = \frac{\pi_{j|x_0+1}}{\pi_{j|x_0}}$$

Tương tự cho sự kiện $Y = 1$

$$RR_1 = \frac{\Pr(Y = 1|X = x_0 + 1)}{\Pr(Y = 1|X = x_0)} = \frac{\pi_{1|x_0+1}}{\pi_{1|x_0}}$$

Khi ta chia RR_j cho RR_1 , ta thu được một thông số mới, có tên là **tỷ số rủi ro tương đối (relative risk ratio)**:

$$RRR_j = \frac{RR_j}{RR_1} = \frac{\pi_{j|x_0+1}/\pi_{j|x_0}}{\pi_{1|x_0+1}/\pi_{1|x_0}} = \left(\frac{\pi_{j|x_0+1}}{\pi_{1|x_0+1}} \right) / \left(\frac{\pi_{j|x_0}}{\pi_{1|x_0}} \right).$$

Thực hiện, lấy $\log()$, ta thu được

$$\log(RRR_j) = \log\left(\frac{\pi_{j|x_0+1}}{\pi_{1|x_0+1}}\right) - \log\left(\frac{\pi_{j|x_0}}{\pi_{1|x_0}}\right) = \beta_{j1},$$

kết quả này có được theo định nghĩa của mô hình. Hay tương đương,

$$RRR_i = \exp(\beta_{i1}).$$

Nhân xét:

- $RRR_j = 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là bằng với khả năng $Y = 1$, khi “tăng X lên 1 đơn vị”;
- $RRR_j < 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là thấp hơn với khả năng $Y = 1$, khi “tăng X lên 1 đơn vị”, cụ thể là $\exp(\beta_{j1})$ lần;
- $RRR_j > 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là cao hơn so với khả năng $Y = 1$, khi “tăng X lên 1 đơn vị”, cụ thể là $\exp(\beta_{j1})$ lần.

Diễn giải hệ số của mô hình

Nếu X là định tính

$$X = \begin{cases} 0, & \text{nếu tính chất 1,} \\ 1, & \text{nếu tính chất 2,} \end{cases}$$

ta có nhận xét sau

- $RRR_j = 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là bằng với khả năng $Y = 1$, khi “ X có tính chất 2” so với “ X có tính chất 1”;
- $RRR_j < 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là thấp hơn khả năng $Y = 1$, khi “ X có tính chất 2” so với “ X có tính chất 1”, cụ thể là $\exp(\beta_{j1})$ lần;
- $RRR_j > 1$: khả năng xảy ra $Y = j$ là cao hơn khả năng $Y = 1$, khi “ X có tính chất 2” so với “ X có tính chất 1”, cụ thể là $\exp(\beta_{j1})$ lần.

	Estimate	RRR	Std. Error
		2 vs. 1	
(Intercept)	-0.9789	0.3757	0.2563
sexwomen	0.3881	1.4742	0.3005
age24-40	1.1283	3.0903	0.3416
age> 40	1.5877	4.8925	0.4029
		3 vs. 1	
(Intercept)	-1.8521	0.1569	0.3307
sexwomen	0.8130	2.2547	0.3210
age24-40	1.4781	4.3847	0.4009
age> 40	2.9167	18.4812	0.4229

Kết quả RRR cho ta một vài nhận xét sau:

- khả năng chọn phương án 2 (“quan trọng”) so với phương án 1 (“không hoặc ít quan trọng”) là cao hơn khi đó là nữ giới (so với nam giới), và cao hơn 1.47 lần hay 47%.
- khả năng chọn phương án 3 (“rất quan trọng”) so với phương án 1 (“không hoặc ít quan trọng”) là cao hơn ở độ tuổi > 40 so với độ tuổi 18 - 23, và cao hơn 18.48 lần.

Xét giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : & \beta_{jk} = 0 \\ H_1 : & \beta_{jk} \neq 0 \end{cases}$$

Nhắc lại rằng

$$\frac{\hat{\beta}_{jk} - \beta_{jk}}{\sqrt{\hat{v}_{jkk}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

với $\hat{v}_{jkk}$ là thành phần trên đường chéo của ma trận $\mathcal{I}^{-1}(\hat{\beta}_j)$.

Dưới giả định H_0 , ta có

$$Z = \frac{\hat{\beta}_{jk}}{\sqrt{\hat{v}_{jkk}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Từ đây, ta xác định được

$$p\text{-value} = 2(1 - \Phi(|z|)),$$

ta bác bỏ giả thuyết H_0 khi $p\text{-value} < \alpha$, mức ý nghĩa được xác định trước.

Ví dụ: Thực hiện kiểm định cho các hệ số trong mô hình multinomial logistic cho về đưa đoán tỷ lệ chọn lựa đáp án:

	Estimate	Std. Error	z-value	p-value
	2 vs. 1			
(Intercept)	−0.9789	0.2563	−3.819	0.0001
sexwomen	0.3881	0.3005	1.292	0.1965
age24-40	1.1283	0.3416	3.302	< 0.0001
age> 40	1.5877	0.4029	3.941	< 0.0001
	3 vs. 1			
(Intercept)	−1.8521	0.3307	−5.600	< 0.0001
sexwomen	0.8130	0.3210	2.532	0.0113
age24-40	1.4781	0.4009	3.687	0.0002
age> 40	2.9167	0.4229	6.897	< 0.0001

Giới tính không tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho tỷ lệ chọn giữa phương án “quan trọng” (2) và phương án “không hoặc ít quan trọng” (1).

Giả sử ta có bộ giá trị $\mathbf{z} = (1, x_1, \dots, x_q)$, lúc này ta tính được

$$\hat{\eta}_j = \mathbf{z}^\top \hat{\beta}_j$$

và ta tính được xác suất

$$\hat{\pi}_j = \frac{\exp(\hat{\eta}_j)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\hat{\eta}_l)}.$$

Xác suất này là ước lượng của xác suất

$$\pi_j = \frac{\exp(\eta_j)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\eta_l)},$$

với $\eta_j = \mathbf{z}^\top \beta_j$.

Ta mong muốn xác định khoảng tin cậy cho π_j .

Từ kết quả Delta method, ta có

$$\hat{\eta}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\eta_{j0}, \mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1}(\beta_{j0}) \mathbf{z}),$$

Từ đây, ta suy ra rằng

$$\frac{\hat{\eta}_j - \eta_j}{\sqrt{\mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1}(\hat{\beta}_j) \mathbf{z}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Do đó, ta xây dựng được khoảng tin cậy cho η_i

$$(\eta_{jL}, \eta_{jU}) = \left(\hat{\eta}_j - \mathbf{z}_{1-\alpha/2} \sqrt{\mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1}(\hat{\beta}_j) \mathbf{z}}, \hat{\eta}_j + \mathbf{z}_{1-\alpha/2} \sqrt{\mathbf{z}^\top \mathcal{I}^{-1}(\hat{\beta}_j) \mathbf{z}} \right).$$

Áp dụng công thức tính π_j theo η_j , cho hai điểm giới hạn, ta thu được khoảng tin cậy cho π_i :

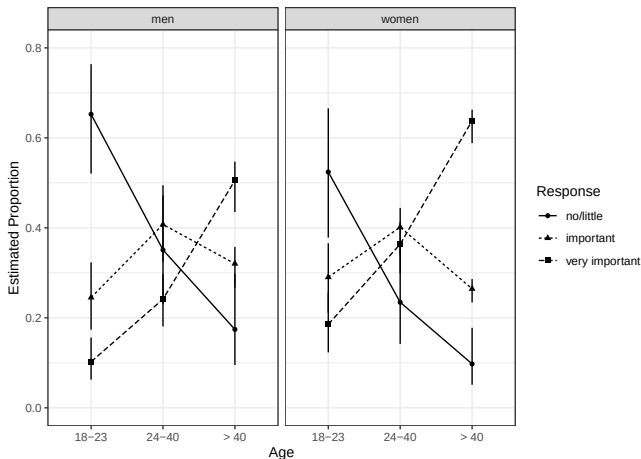
$$(\pi_{jL}, \pi_{jU}) = \left(\frac{\exp(\eta_{jL})}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\eta_{lL})}, \frac{\exp(\eta_{jU})}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\eta_{lU})} \right).$$

Khoảng tin cậy cho π_j

Ví dụ: 95% khoảng tin cậy cho các tỷ lệ chọn đáp án

- không hoặc ít quan trọng;
- quan trọng;
- rất quan trọng;

được ước lượng và biểu diễn như trong hình.



1 Mô hình hồi quy đa nhóm

2 Mô hình cho biến thứ bậc

Trong một số trường hợp, biến phản hồi Y là một biến định tính, có các tính chất được sắp xếp có thứ tự:

- xếp loại học sinh theo điểm trung bình năm học:

kém < trung bình < khá < giỏi < xuất sắc

- mức độ bị suy giảm tinh thần ở người trưởng thành:

không bị suy giảm < nhẹ < vừa phải < suy giảm nặng

- mức độ hài lòng về môn học:

không < tương đối không < vừa phải < hài lòng < rất hài lòng

Giả sử rằng biến Y có K tính chất được sắp xếp thứ tự tăng dần

Đặt $\pi_j = \Pr(Y = j)$, với $j = 1, \dots, K$, sao cho

Vì các giá trị của Y có thứ tự, nên xác suất tích lũy

là có nghĩa về mặt toán học, tức là, xác suất Y có giá trị là bất kỳ mức độ nào từ 1 cho tới j .

Khi $j = K$ thì $\theta_K = 1$.

Ví dụ: xét Y là biến ngẫu nhiên miêu tả mức độ bị suy giảm tinh thần ở người trưởng thành, với 4 mức độ:

không bị suy giảm < nhẹ < vừa phải < suy giảm nặng

Với

$$\Pr(Y \leq \text{"suy giảm tinh thần nhẹ"}) = 0.7$$

ta có thể nói rằng:

“Có khoảng 70% số người bị suy giảm tinh thần với các mức độ từ bình thường cho tới nhẹ.”

Với

$$\Pr(Y \leq \text{"suy giảm tinh thần nặng"}) = 1$$

ta có thể nói rằng:

“Chắc chắn người lớn nào cũng bị suy giảm tinh thần với các mức độ từ bình thường cho tới nặng.”

Giới thiệu bài toán

Giả sử ta có bộ dữ liệu ngẫu nhiên $(Y_i, X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})$, với $i = 1, \dots, n$, trong đó:

- các quan sát thứ i là độc lập;
- Y_i là biến phản định tính thứ tự với K tính chất;
- $X_{1i}, \dots, X_{qi}$ là các biến giải thích có thể liên quan tới Y_i .

Ta quan tâm tới việc ước lượng xác suất tích lũy:

$$\theta_{ji} = \Pr(Y_i \leq j | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})$$

Nhận thấy rằng

$$\theta_{ji} = \sum_{l=1}^j \Pr(Y_i = l | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi}) = \sum_{l=1}^j \pi_{li}.$$

Ở phần trước, ta có thể mô hình hóa π_{ij} bởi mô hình multinomial logistic:

$$\pi_{ji} = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}\right)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp\left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki}\right)},$$

với $j = 2, \dots, K$; và

$$\pi_{1i} = \frac{1}{1 + \sum_{l=2}^K \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right)}$$

sao cho

$$\pi_{1j} + \pi_{2j} + \dots + \pi_{Kj} = 1.$$

Do đó, ta có thể ước lượng π_{ji} , sau đó là θ_{ji} theo công thức tổng tích lũy:

$$\theta_{ji} = \frac{1 + \sum_{l=2}^j \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp \left(\beta_{l0} + \sum_{k=1}^q \beta_{lk} X_{ki} \right)},$$

với $j = 1, \dots, K - 1$.

Tuy nhiên,

- bỏ qua tính thứ tự vốn có của dữ liệu;
- khó giải thích sự ảnh hưởng của X_k tới θ_{ij} .

Đặt

$$Y_{ji}^* = \begin{cases} 0, & \text{nếu } Y_i > j \\ 1, & \text{nếu } Y_i \leq j \end{cases}$$

Khi đó, ta có

$$\theta_{ji} = \Pr(Y_{ji}^* = 1 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi}).$$

Điều này gợi ý tới việc sử dụng mô hình hồi quy logistic để mô hình hóa θ_{ji} . Cụ thể ta có

$$\log \left(\frac{\Pr(Y_{ji}^* = 1 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})}{1 - \Pr(Y_{ji}^* = 1 | X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{qi})} \right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}$$

Hay

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1-\theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}.$$

Chú ý rằng $\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}}$ chính là tỷ số cược nên mô hình còn được gọi là **mô hình tỷ số cược - odds model**.

Vì các θ_{ji} là xác suất tích lũy nên $\theta_{li} \leq \theta_{ji}$ với $l \leq j$.

Điều này dẫn tới

$$\log\left(\frac{\theta_{li}}{1-\theta_{li}}\right) \leq \log\left(\frac{\theta_{ji}}{1-\theta_{ji}}\right).$$

Và do đó, ta có ràng buộc

$$(\beta_{j0} - \beta_{l0}) + \sum_{k=1}^q (\beta_{jk} - \beta_{lk}) \mathbf{X}_{ki} \geq 0,$$

với mọi $l \leq j$, cho mô hình.

Ràng buộc này sẽ gây cản trở cho việc ước lượng mô hình tỷ số cược.

Xét mô hình tỷ số cược

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki}.$$

Với ràng buộc

$$(\beta_{j0} - \beta_{l0}) + \sum_{k=1}^q (\beta_{jk} - \beta_{lk}) \mathbf{X}_{ki} \geq 0,$$

với mọi $l \leq j$.

Nếu

$$\begin{cases} \beta_{j0} \geq \beta_{l0}, & \forall j \geq l, \\ \beta_{jk} = \beta_{lk}, & \forall j \geq l, \end{cases}$$

thì ràng buộc của mô hình tỷ số cược được thỏa mãn.

Khi đó, với điều kiện thứ hai $\beta_{jk} = \beta_{lk} = \beta_k$, với mọi $j \geq l$, mô hình tỷ số cược được viết lại thành

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1-\theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki},$$

với $\beta_{l0} \leq \beta_{j0}$ với, $l \leq j$.

Tức là ta đang giả sử rằng tác động của X_k lên các xác suất tích lũy là như nhau.

Điều này dẫn tới các đường thẳng song song cho các tỷ số cược.

Hê quả là đường cong

$$\theta_{ji} = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k \mathbf{X}_{ki}\right)}{1 + \exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k \mathbf{X}_{ki}\right)}$$

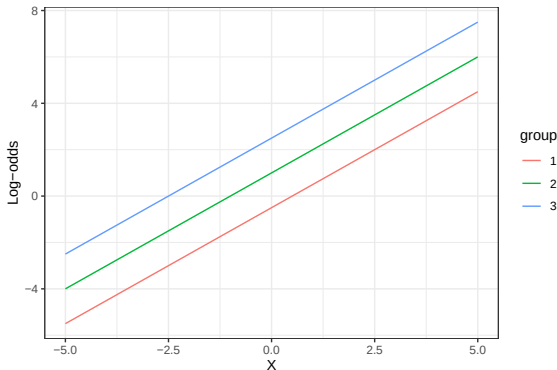
với $j = 1, \dots, K - 1$ là song song với nhau.

Mô hình tỷ số cược tỷ lệ

Xét ví dụ mô hình tỷ số cược tỷ lệ cho biến Y có 4 tính chất:

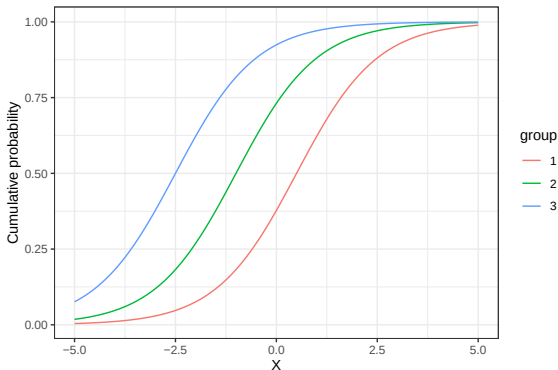
$$\log \left(\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}} \right) = \beta_{j0} + X_i,$$

với $\beta_{10} = -0.5$, $\beta_{20} = 1$, và $\beta_{30} = 2.5$.



Mô hình tỷ số cực tỷ lệ

Hàm xác suất tích lũy θ_{ij} , với $j = 1, 2, 3$.



Xét mô hình tỷ số cơ

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1-\theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki}.$$

Với ràng buộc $\beta_{l0} \leq \beta_{j0}$ với, $l \leq j$.

Ta chứng minh được rằng

$$\pi_{jj} = \theta_{jj} - \theta_{j-1,j}$$

với $j = 1, \dots, K - 1$, và $\theta_{0j} = 0$.

Từ đây, sử dụng phân phối đa thức, ta xây dựng được hàm log-likelihood:

$$\ell(\beta) \propto \sum_{i=1}^n \left(\sum_{l=1}^K Y_{li} \log(\pi_{li}) \right)$$

Thay thế công thức tính π_{ij}

$$\pi_{ji} = \frac{\exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki}\right)}{1 + \exp\left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki}\right)} - \frac{\exp\left(\beta_{j-1,0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki}\right)}{1 + \exp\left(\beta_{j-1,0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki}\right)}$$

ta có được

$$\ell(\beta) \propto \sum_{i=1}^n \left(\sum_{l=1}^K Y_{li} \log \left\{ \frac{\exp \left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki} \right)}{1 + \exp \left(\beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki} \right)} - \frac{\exp \left(\beta_{j-1,0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki} \right)}{1 + \exp \left(\beta_{j-1,0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki} \right)} \right\} \right)$$

Từ đây, ta xác định được hàm score cho từng tham số β_{j0} và β_k : $U(\beta_{j0})$ và $U(\beta_k)$.

Ma trận thông tin quan sát hoặc ma trận thông tin Fisher cũng được xác định nhưng công thức khá phức tạp.

Xét nghiên cứu về mức độ suy giảm tinh thần của người lớn, dựa trên 2 yếu tố:

- ví dụ: sự ra đời của một đứa trẻ, một công việc mới, một cuộc ly hôn hoặc một thành viên trong gia đình qua đời;

giá trị life: 0 tới 9;

- tình trạng kinh tế xã hội (socioeconomic status - ses), với “1” là cao, “0” là thấp.

Có 4 mức độ suy giảm tinh thần (impair) được khảo sát

không bị suy giảm < nhẹ < vừa phải < suy giảm nặng

được đánh số tương ứng là 1, 2, 3 và 4.

Bảng dữ liệu tóm lược

ID	Suy giảm tinh thần	Sự kiện	SES
1	1	1	1
2	1	9	1
⋮	⋮	⋮	⋮
22	2	3	0
23	2	3	1
⋮	⋮	⋮	⋮
29	3	6	1
30	3	4	0
⋮	⋮	⋮	⋮
39	4	8	0
40	4	9	0

Mô hình tỷ số cược tỷ lệ

$$\log \left(\frac{\Pr(\text{impaired} \leq j)}{1 - \Pr(\text{impaired} \leq j)} \right) = \beta_{j0} + \beta_{1j}\text{life} + \beta_{2j}\text{ses},$$

với $j = 1, 2, 3$.

Kết quả ước lượng mô hình

	Estimate	Std. Error
(Intercept):1	-0.2819	0.6231
(Intercept):2	1.2128	0.6511
(Intercept):3	2.2094	0.7171
life	-0.3189	0.1194
ses	1.1112	0.6143

Như vậy, ta có 3 mô hình tỷ số cược tỷ lệ cho 3 xác suất tích lũy

- mức 1: không suy giảm tinh thần

$$\log \left(\frac{\Pr(\text{impair} \leq 1)}{1 - \Pr(\text{impair} \leq 1)} \right) = -0.2819 - 0.3189 \times \text{life} + 1.1112 \times \text{ses},$$

- mức 2: suy giảm tinh thần nhẹ

$$\log\left(\frac{\Pr(\text{impair} \leq 2)}{1 - \Pr(\text{impair} \leq 2)}\right) = 1.2128 - 0.3189 \times \text{life} + 1.1112 \times \text{ses},$$

- mức 3: suy giảm tinh thần vừa phải

$$\log\left(\frac{\Pr(\text{impair} \leq 3)}{1 - \Pr(\text{impair} \leq 3)}\right) = 2.2094 - 0.3189 \times \text{life} + 1.1112 \times \text{ses},$$

Như ở phần xây dựng mô hình, ta biết rằng, đối với mô hình tỷ số cược tỷ lệ:

$$\frac{\theta_{ji}^{(2)}}{1 - \theta_{ji}^{(2)}} = \frac{\theta_{ji}^{(1)}}{1 - \theta_{ji}^{(1)}} \exp \{ \beta_k (x_2 - x_1) \}.$$

Tức là, nếu X_{ki} tăng lên 1 đơn vị thì tỷ số cược rằng $Y_i \leq j$ tăng/giảm với tỷ lệ $\exp(\beta_k)$, với mọi $j = 1, \dots, K - 1$.

Xác suất tích lũy của một nhóm bất kỳ sẽ:

- tăng lên nếu $\hat{\beta}_k > 0$;
- giảm đi nếu $\hat{\beta}_k < 0$

khi biến X_k tăng, và các biến X_l được cố định, $l \neq k$.

Tỷ lệ cược xác suất tích lũy của một nhóm bất kỳ sẽ:

- tăng lên nếu $\hat{\beta}_k > 0$, và tăng $\exp(\hat{\beta}_k \times b)$ lần;
- giảm đi nếu $\hat{\beta}_k < 0$, và giảm $\exp(\hat{\beta}_k \times b)$ lần

khi biến X_k tăng lên b đơn vị, và các biến X_l được cố định, $l \neq k$.

Cụ thể, khi $b = 1$, ta xác định được tỷ số cược chênh lệch (odds ratio) của biến X_k là:

$$\text{OR}_k = \frac{\theta_j^{(2)}}{1 - \theta_j^{(2)}} \bigg/ \frac{\theta_j^{(1)}}{1 - \theta_j^{(1)}} = \exp(\beta_k),$$

tức là khi X_k tăng 1 đơn vị, và các biến còn lại được cố định.

Khi đó, ước lượng tương ứng là

$$\widehat{\text{OR}}_k = \exp(\widehat{\beta}_k).$$

Ví dụ: tỷ lệ cược chênh lệch cho các hệ số trong mô hình dự đoán xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần:

	Estimate	OR	Std. Error
(Intercept):1	-0.2819	-	0.6231
(Intercept):2	1.2128	-	0.6511
(Intercept):3	2.2094	-	0.7171
life	-0.3189	0.7270	0.1194
ses	1.1112	3.0380	0.6143

Diễn giải hệ số mô hình tỷ số cược tỷ lệ

Ví dụ: với mô hình dự đoán xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần, ta có các nhận xét và diễn giải sau:

- xác suất tích lũy của một mức (1 tới 3), giảm dần khi chỉ số sự kiện trong đời - life tăng lên (chỉ số càng cao, sự kiện càng nghiêm trọng);
- xác suất tích lũy của một mức (1 tới 3), giảm dần khi tình trạng kinh tế xã hội - ses cao (tức là 1);
- khi chỉ số sự kiện trong đời - life của một người tăng 2 đơn vị, thì tỷ lệ cược rằng mức độ suy giảm tinh thần của người đó thấp hơn mức j bất kỳ ($j = 1, 2, 3$), sẽ giảm đi $\exp(-0.3189 \times 2) = 0.5273$ lần;
- khi tình trạng kinh tế xã hội - ses của một người ở mức cao, thì tỷ lệ cược rằng mức độ suy giảm tinh thần của người đó thấp hơn hoặc bằng mức j bất kỳ ($j = 1, 2, 3$), sẽ cao gấp $\exp(1.1112 \times 1) = 3.0381$ lần so với tình trạng kinh tế xã hội của người đó là thấp.

Tiên đoán và mô tả mô hình

Cho biết $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_q = x_q$, tiên đoán xác suất tích lũy được xác định bởi:

$$\hat{\theta}_j = \widehat{\Pr}(Y \leq j | X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_q = x_q) = \frac{\exp\left(\hat{\beta}_{j0} + \sum_{k=1}^q \hat{\beta}_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\hat{\beta}_{j0} + \sum_{k=1}^q \hat{\beta}_k x_k\right)},$$

với $j = 1, \dots, K - 1$. Và tiên đoán xác suất thuộc vào mức j là

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_1 &= \hat{\theta}_1, \\ \hat{\pi}_j &= \hat{\theta}_j - \hat{\theta}_{j-1}, \\ \hat{\pi}_K &= 1 - \hat{\theta}_{K-1},\end{aligned}$$

với $j = 2, \dots, K - 1$.

Ví dụ: Với thông tin về

- chỉ số sự kiện trong đời - life;
- tình trạng kinh tế xã hội - ses

của một số người, ta tiên đoán được xác suất tại mức j :

			Xác suất $\widehat{\Pr}(Y = j)$			
id	life	ses	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
1	4.3	0	0.1607	0.3000	0.2376	0.3019
2	4.3	1	0.3678	0.3539	0.1537	0.1246
3	0	0	0.4300	0.3408	0.1303	0.0989
4	0	1	0.6962	0.2146	0.0543	0.0349
5	9	0	0.0410	0.1191	0.1805	0.6594
6	9	1	0.1150	0.2518	0.2440	0.3892

Tiên đoán và mô tả mô hình

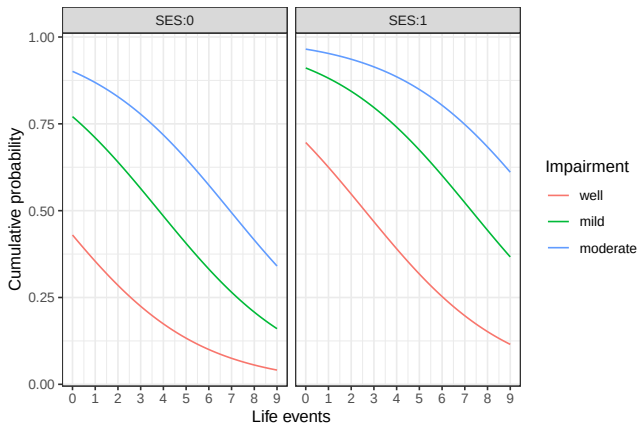
Từ đây, ta có thể thấy rằng:

- khi chỉ số sự kiện quan trọng là 0 (cuộc sống yên bình) thì xác suất một người không bị suy giảm tinh thần là cao, có thay đổi tích cực khi tình trạng kinh tế xã hội cao;
- khi chỉ số sự kiện quan trọng là 1 (cuộc sống có nhiều sóng gió) thì xác suất một người không bị suy giảm tinh thần là rất thấp, và ít bị thay đổi do tình trạng kinh tế xã hội.

Tiên đoán và mô tả mô hình

Tiên đoán xác suất tích lũy khi thay đổi:

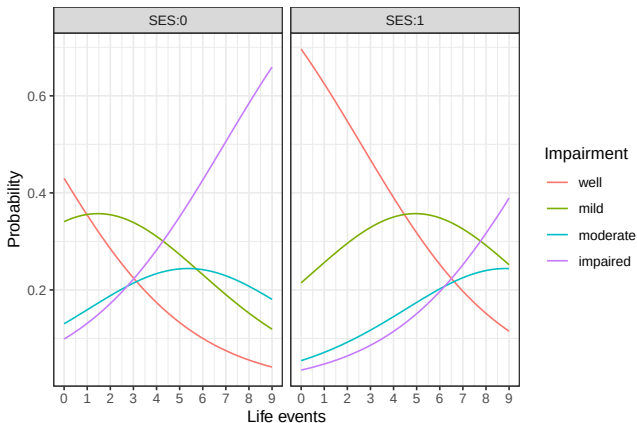
- chỉ số sự kiện trong đời - life;
- tình trạng kinh tế xã hội - ses



Tiên đoán và mô tả mô hình

Tiên đoán xác suất thuộc vào một mức khi thay đổi:

- chỉ số sự kiện trong đời - life;
- tình trạng kinh tế xã hội - ses



Xét giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \beta_{j0} = 0 \\ H_1 : \beta_{j0} \neq 0 \end{cases}, \quad \text{v\grave{a}} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_k = 0 \\ H_1 : \beta_k \neq 0 \end{cases}$$

Nhắc lại rằng

$$\frac{\hat{\beta}_{j0} - \beta_{j0}}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{j0})}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{v\grave{a}} \quad \frac{\hat{\beta}_k - \beta_k}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_k)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Dưới giả định H_0 , ta có

$$Z = \frac{\hat{\beta}_{j0}}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{j0})}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{và} \quad Z = \frac{\hat{\beta}_k}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_k)}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Từ đây, ta xác định được

$$p\text{-value} = 2(1 - \Phi(|z|)),$$

ta bác bỏ giả thuyết H_0 khi $p\text{-value} < \alpha$, mức ý nghĩa được xác định trước.

Ví dụ: Thực hiện kiểm định cho các hệ số trong mô hình dự đoán xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần:

	Estimate	OR	Std. Error	z-value	p-value
(Intercept):1	-0.2819	-	0.6231	-0.4520	0.6510
(Intercept):2	1.2128	-	0.6511	1.8630	0.0625
(Intercept):3	2.2094	-	0.7171	3.0810	0.0021
life	-0.3189	0.7270	0.1194	-2.6700	0.0076
ses	1.1112	3.0380	0.6143	1.8090	0.0705

Một số nhân xét nhanh, tại mức ý nghĩa 10%:

- chỉ số sự kiện trong đời life làm giảm xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần và sự giảm này có ý nghĩa thống kê;
- tính trạng kinh tế xã hội ses làm gia tăng xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần và sự gia tăng này có ý nghĩa thống kê;

Khoảng tin cậy cho tỷ số cược chênh lệch - odds ratio

Nhắc lại rằng, đối với mô hình tỷ số cược tỷ lệ cho biến định tính có thứ tự, tỷ số cược chênh lệch (odds ratio) của biến X_k được xác định là:

$$\text{OR}_k = \frac{\theta_j^{(2)}}{1 - \theta_j^{(2)}} \bigg/ \frac{\theta_j^{(1)}}{1 - \theta_j^{(1)}} = \exp(\beta_k),$$

khi X_k tăng 1 đơn vị, và các biến còn lại được cố định.

Khi đó, ước lượng tương ứng là

$$\widehat{\text{OR}}_k = \exp(\widehat{\beta}_k).$$

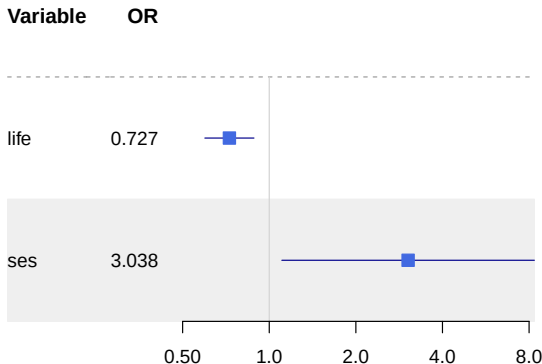
Dễ thấy, tỷ số cược chênh lệch là hàm đơn điệu tăng của β_k

⇒ khoảng tin cậy của tỷ số cược chênh lệch, OR của biến X_k , thông qua khoảng tin cậy của β_k :

$$\left(\exp \left(\widehat{\beta}_k - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\widehat{\beta}_k)} \right), \exp \left(\widehat{\beta}_k + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\widehat{\beta}_k)} \right) \right),$$

Khoảng tin cậy cho tỷ số cược chênh lệch - odds ratio

Ví dụ: ta biểu diễn ước lượng OR và khoảng tin cậy 90% bởi đồ thị forestplot như sau:



Giả sử ta có bộ giá trị $\mathbf{z} = (1, x_1, \dots, x_q)$, lúc này ta tính được ước lượng cho xác suất tích lũy θ_j bởi:

$$\hat{\theta}_j = \frac{\exp(\mathbf{z}^\top \hat{\beta}_j)}{1 + \exp(\mathbf{z}^\top \hat{\beta}_j)}.$$

với $\hat{\beta}_j = (\hat{\beta}_{j0}, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_q)$, và $j = 1, \dots, K - 1$.

Áp dụng Delta method, ta chứng minh được

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(\boldsymbol{\theta}, \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} \bigg|_{\boldsymbol{\beta}=\widehat{\boldsymbol{\beta}}} \mathbb{V}\text{ar}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) \frac{\partial^\top \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} \bigg|_{\boldsymbol{\beta}=\widehat{\boldsymbol{\beta}}} \right),$$

với

- $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_{K-1})$,
- $\beta = (\beta_{10}, \dots, \beta_{K-1,0}, \beta_1, \dots, \beta_q)$,
- $g(\beta) = (g_1(\beta), \dots, g_{K-1}(\beta))$, trong đó, $g_i(\beta) \equiv \theta_i$.

Đạo hàm của g được xác định bởi

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} = \left(\frac{\partial g_1}{\partial \boldsymbol{\beta}}, \dots, \frac{\partial g_{K-1}}{\partial \boldsymbol{\beta}} \right)^\top,$$

một ma trận cỡ $(K - 1) \times (K - 1 + q)$, trong đó dòng thứ j là

$$\frac{\partial g_j}{\partial \beta^\top} = \theta_j(1 - \theta_j)(V_j, x_1, \dots, x_q),$$

với $V_j = (0, 1, 0, \dots, 0)$, giá trị 1 xuất hiện ở vị trí thứ j , các vị trí còn lại nhận giá trị 0.

Do đó, ta xác định được ma trận hiệp phương sai của $\hat{\theta}$ là

$$\widehat{\text{Var}}(\widehat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} \bigg|_{\boldsymbol{\beta} = \widehat{\boldsymbol{\beta}}} \widehat{\text{Var}}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) \frac{\partial^\top \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\beta}^\top} \bigg|_{\boldsymbol{\beta} = \widehat{\boldsymbol{\beta}}}$$

Đặt

tức là $\hat{\pi} = h(\hat{\theta})$. Khi đó, áp dụng Delta method, ta chứng minh được

Đạo hàm của h được xác định bởi

$$\frac{\partial h}{\partial \theta^\top} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

một ma trận cỡ $K \times (K - 1)$.

Do đó, ta xác định được ma trận hiệp phương sai của $\hat{\pi}$ là

và do đó, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho π_i được xây dựng bởi

với v_{jj} là thành phần thứ j trên đường chéo của ma trận $\widehat{\text{Var}}^{1/2}(\hat{\pi})$, $j = 1, \dots, K$.

Tuy nhiên, khoảng tin cậy này có thể quá 0 hoặc 1 khi $\hat{\pi}_i$ gần 0 hoặc 1.

Để khắc phục điều này, ta sử dụng biến đổi logit, tức là $\log\left(\frac{x}{1-x}\right)$ với $x \in (0, 1)$.

Đặt $\hat{\gamma}_j = \log \left(\frac{\hat{\pi}_j}{1 - \hat{\pi}_j} \right)$, khi đó, áp dụng Delta method, ta có

$$\hat{\gamma}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(\gamma_j, \frac{\text{Var}(\hat{\pi}_j)}{\pi_j(1 - \pi_j)} \right)$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho γ_i được xây dựng bởi

$$(\gamma_{jL}, \gamma_{jU}) = \left(\hat{\gamma}_j - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\widehat{\text{Var}}(\hat{\pi}_j)}{\hat{\pi}_j(1-\hat{\pi}_j)}}, \hat{\gamma}_j + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\widehat{\text{Var}}(\hat{\pi}_j)}{\hat{\pi}_j(1-\hat{\pi}_j)}} \right).$$

Áp dụng biến đổi ngược π_j theo γ_j , cho hai điểm giới hạn, ta thu được khoảng tin cậy cho π_j :

$$(\pi_{jL}, \pi_{jU}) = \left(\frac{\exp(\gamma_{jL})}{1 + \exp(\gamma_{jL})}, \frac{\exp(\gamma_{jU})}{1 + \exp(\gamma_{jU})} \right).$$

Ví dụ: Với thông tin về

- chỉ số sự kiện trong đời - life;
- tình trạng kinh tế xã hội - ses

của một số người, ta tiên đoán được xác suất tại mức j và khoảng tin cậy 90% tương ứng:

			Xác suất $\widehat{\Pr}(Y = j)$			
id	life	ses	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
1	4.3	0	0.1607 (0.1216, 0.2094)	0.3000 (0.2410, 0.3660)	0.2376 (0.1859, 0.2984)	0.3019 (0.2292, 0.3861)
2	4.3	1	0.3678 (0.2910, 0.4519)	0.3539 (0.2903, 0.4231)	0.1537 (0.1210, 0.1933)	0.1246 (0.0964, 0.1597)
3	0	0	0.4300 (0.3123, 0.5561)	0.3408 (0.2749, 0.4135)	0.1303 (0.0976, 0.1719)	0.0989 (0.0717, 0.1350)
4	0	1	0.6962 (0.5794, 0.7923)	0.2146 (0.1573, 0.2857)	0.0543 (0.0420, 0.0701)	0.0349 (0.0273, 0.0445)
5	9	0	0.0410 (0.0311, 0.0540)	0.1191 (0.0847, 0.1651)	0.1805 (0.1317, 0.2424)	0.6594 (0.5198, 0.7759)
6	9	1	0.1150 (0.0819, 0.1591)	0.2518 (0.1890, 0.3272)	0.2440 (0.1908, 0.3064)	0.3892 (0.2750, 0.5170)

Nhắc lại rằng, khi xây dựng mô hình tỷ số cược tỷ lệ

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1-\theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki},$$

ta giả định rằng hiệu ứng của các biến $X_1, \dots, X_q$ tới tỷ số cược của xác suất tích lũy là giống nhau trên mọi mức $j = 1, \dots, K - 1$.

Nhận thấy rằng, mô hình tỷ số cược tỷ lệ là sự rút gọn của mô hình tỷ số cược tổng quát:

$$\log\left(\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}}\right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki},$$

Do đó, để kiểm tra giả định trên, ta sẽ thực hiện so sánh hai mô hình A và B:

MH A: mô hình tỷ số cược tỷ lệ;

MH B: mô hình tỷ số cược tổng quát,

với số biến $p_A < p_B$.

Kiểm tra điều kiện cho mô hình tỷ số cực tỷ lệ

Lúc này, câu hỏi cần giải đáp là

“Mô hình tỷ số cực tỷ lệ A, liệu có phù hợp để mô hình hóa dữ liệu?”

Câu hỏi này tương đương với giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \beta_{1k} = \beta_{2k} = \dots = \beta_{K-1,k} = \beta_k, & \text{với } k = 1, \dots, q \\ H_1 : & \text{không phải } H_0 \end{cases}$$

Từ hai mô hình, ta có hàm likelihood tương ứng là:

MH B: $L(\hat{\beta}_{10}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,0}, \hat{\beta}_{11}, \dots, \hat{\beta}_{1q}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,1}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,q})$.

Nếu giả thuyết H_0 là đúng, thống kê log-likelihood ratio

$$W = -2 \log \left(\frac{L(\hat{\beta}_{10}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,0}, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_q)}{L(\hat{\beta}_{10}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,0}, \hat{\beta}_{11}, \dots, \hat{\beta}_{1q}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,1}, \dots, \hat{\beta}_{K-1,q})} \right) \sim \chi_{(K-2)q}^2.$$

Giá trị p -value được định nghĩa bởi

$$p\text{-value} = \Pr(W > w),$$

với w được tính từ kết quả ước lượng mô hình.

Ta bác bỏ giả thuyết H_0 khi $p\text{-value} < \alpha$ (một mức ý nghĩa cho trước).

Ví dụ: ta tiến hành kiểm tra giả định cho mô hình tỷ số cược tỷ lệ nhằm dự đoán xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần

$$\text{MH B: } \log \left(\frac{\text{Pr}(\text{impaired} \leq j)}{1 - \text{Pr}(\text{impaired} \leq j)} \right) = \beta_{j0} + \beta_{j1}\text{life} + \beta_{j2}\text{ses},$$

Kết quả phân tích cho kết quả

- $W \sim \chi_4^2$;
- $w = 2.3493$;
- $p\text{-value} = 0.6718$

Như vậy, ta không đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết H_0 tại mức ý nghĩa 5%.

Vậy, việc xây dựng mô hình tỷ số cược tỷ lệ cho dữ liệu về mức độ suy giảm tinh thần là hợp lý.